2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{\sqrt{2}-\mathrm{i}^3}{1-\sqrt{2}\mathrm{i}}=$（ ）

answerA

因为 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，所以

$\sqrt{2}-\mathrm{i}^3=\sqrt{2}+\mathrm{i}$. 分子分母同乘分母的共轭复数 $1+\sqrt{2}\mathrm{i}$，得

$\frac{\sqrt{2}+\mathrm{i}}{1-\sqrt{2}\mathrm{i}}=\frac{(\sqrt{2}+\mathrm{i})(1+\sqrt{2}\mathrm{i})}{1+2}=\frac{3\mathrm{i}}{3}=\mathrm{i}$. 故选 A.

A. i
B. $-\mathrm{i}$
C. $2\sqrt{2}-\mathrm{i}$
D. $-2\sqrt{2}+\mathrm{i}$

2. 设 I 为全集，S_1，S_2，S_3 是 I 的三个非空子集且 $S_1\cup S_2\cup S_3=I$，则下面论断正确的是（ ）

answerC

由 $S_1\cup S_2\cup S_3=I$，取补集并利用德 Morgan 定律，得

$\complement_I S_1\cap\complement_I S_2\cap\complement_I S_3=\complement_I(S_1\cup S_2\cup S_3)=\complement_I I=\varnothing$. 因此正确的论断是 ③，故选 C.

A. $\complement_I S_1\cap(S_2\cup S_3)=\varnothing$
B. $S_1\subseteq(\complement_I S_2\cap\complement_I S_3)$
C. $\complement_I S_1\cap\complement_I S_2\cap\complement_I S_3=\varnothing$
D. $S_1\subseteq(\complement_I S_2\cup\complement_I S_3)$

3. 一个与球心距离为 1 的平面截球所得的圆面面积为 π，则球的表面积为（ ）

answerB

设球的半径为 R，截得圆面的半径为 r. 由圆面面积为 π，得 $r=1$. 设球心为 O，截面圆心为 H，并在截面圆周上取一点 R_0，则 $OH=1$，且 $R_0H\perp OH$，所以在直角三角形 OHR_0 中，$R^2=OH^2+R_0H^2=1^2+1^2=2$. 球的表面积为 $4\pi R^2=8\pi$，故选 B.

A. $8\sqrt{2}\pi$
B. 8π
C. $4\sqrt{2}\pi$
D. 4π

4. 已知直线 l 过点 $(-2,0)$，当直线 l 与圆 $x^2+y^2=2x$ 有两个交点时，其斜率 k 的取值范围是（ ）

answerC

直线 l 的方程为 $y=k(x+2)$，即 $kx-y+2k=0$. 圆 $x^2+y^2=2x$ 即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 直线与圆有两个交点，当且仅当圆心到直线的距离小于半径，即

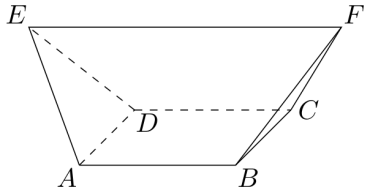
$$\frac{|k\cdot 1-0+2k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|3k|}{\sqrt{k^2+1}}<1.$$

两边平方得 $9k^2<k^2+1$，即 $8k^2<1$，所以 $|k|<\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$，即 $k\in\left(-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$. 故选 C.

A. $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$
B. $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

C. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$
D. $\left(-\frac{1}{8},\frac{1}{8}\right)$

5. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，且 $\triangle ADE$，$\triangle BCF$ 均为正三角形，$EF \parallel AB$，$EF=2$，则该多面体的体积为（ ）



answerA

建立空间直角坐标系，取正方形 $ABCD$ 所在平面为 $z=0$，令

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$. 设

$E=(u,\frac{1}{2},h)$，则由 $\triangle ADE$ 为正三角形，得

$u^2+\frac{1}{4}+h^2=1$. 由于 $EF \parallel AB$ 且 $EF=2$，可设 $F=(u+2,\frac{1}{2},h)$. 由 $\triangle BCF$ 为正三角形，得

$(u+1)^2+\frac{1}{4}+h^2=1$. 两式相减得 $u=-\frac{1}{2}$，再代回得 $h^2=\frac{1}{2}$. 取 $h=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

记 $z=th$（$0\le t\leqslant 1$）的水平截面为 K_t. 该截面是底面正方形与顶面线段 EF 按比例 $1-t:t$ 的凸组合，因此其两边长分别为

$(1-t)\cdot 1+t\cdot 2=1+t$ 和 $(1-t)\cdot 1=1-t$，从而

$S_{K_t}=1-t^2$. 所以多面体体积为

$V=\int_0^h\left(1-\frac{z^2}{h^2}\right)\mathrm{d}z=\frac{2h}{3}=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 故选 A.

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）的一条准线与抛物线 $y^2=-6x$ 的准线重合，则该双曲线的离心率为（ ）

answerD

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 的半焦距满足 $c^2=a^2+1$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$，其准线方程为 $x=\pm\frac{a}{e}=\pm\frac{a^2}{c}$. 抛物线 $y^2=-6x$ 写成 $y^2=2px$，其中 $p=-3$，故其准线为 $x=-\frac{p}{2}=\frac{3}{2}$. 因而

$\frac{a^2}{c}=\frac{3}{2}$. 令 $t=a^2$，平方得 $\frac{t^2}{t+1}=\frac{9}{4}$，即 $4t^2-9t-9=0$. 由于 $t>0$，得 $t=3$，于是 $c=2$，$e=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

7. 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，函数 $f(x)=\frac{1+\cos 2x+8\sin^2 x}{\sin 2x}$ 的最小值为（ ）

answerC

当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\tan x>0$，且

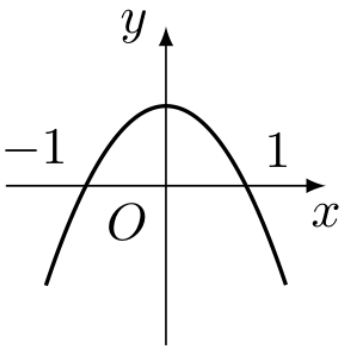
$$f(x)=\frac{2\cos^2 x+8\sin^2 x}{2\sin x\cos x}=\frac{1+4\tan^2 x}{\tan x}=\frac{1}{\tan x}+4\tan x.$$

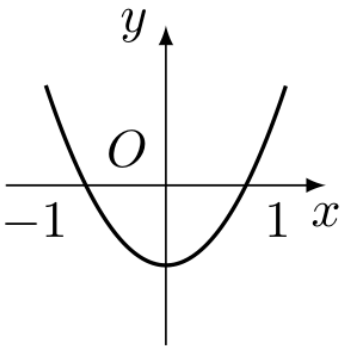
令 $t=\tan x>0$，由基本不等式

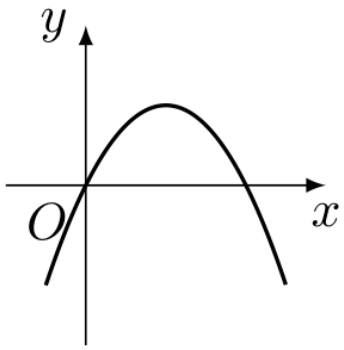
$\frac{1}{t}+4t \geqslant 2\sqrt{\frac{1}{t}\cdot 4t}=4$，等号当且仅当 $t=\frac{1}{2}$ 时成立. 因此最小值为 4，故选 C.

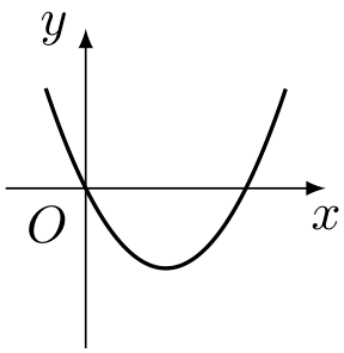
A. 2　　B. $2\sqrt{3}$
C. 4　　D. $4\sqrt{3}$

8. 设 $b>0$，二次函数 $y=ax^2+bx+a^2-1$ 的图象为下列之一：









则 a 的值为（ ）

answerB

抛物线与 y 轴的交点纵坐标为 a^2-1，开口方向由 a 的符号决定，对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}$. 题图中前两幅图的对称轴为 y 轴，与 $b>0$ 矛盾；第四幅图经过原点且在原点处向下穿过 x 轴，因而其一次项系数应为负，也与 $b>0$ 矛盾.

第三幅图开口向下且经过原点，所以 $a^2-1=0$ 且 $a<0$，从而 $a=-1$. 这时图象在原点处的斜率为 $b>0$，与第三幅图相符，故选 B.

A. 1
B. -1
C. $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$
D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

9. 设 $0<a<1$，函数 $f(x)=\log_a(a^{2x}-2a^x-2)$，则使 $f(x)<0$ 的 x 取值范围是（ ）

answerC

令 $t=a^x>0$. 由于 $0<a<1$，函数 $\log_a u$ 的定义域要求 $u>0$，且 $\log_a u<0$ 等价于 $u>1$. 因而

$f(x)<0 \Leftrightarrow a^{2x}-2a^x-2>1 \Leftrightarrow t^2-2t-3>0 \Leftrightarrow (t-3)(t+1)>0.$

因为 $t>0$，所以 $t>3$，即 $a^x>3$. 由 $0<a<1$ 时指数函数单调递减，得 $x<\log_a 3$. 这个条件自动保证真数 $t^2-2t-2>0$，故取值范围为 $(-\infty,\log_a 3)$，选 C.

A. $f(x)$
B. $(0,+\infty)$
C. $(-\infty,\log_a 3)$
D. $(\log_a 3,+\infty)$

10. 在坐标平面上，不等式组 $\begin{cases} y\geq x-1, \\ y\leq -3\,|\,x\,|+1 \end{cases}$ 所表示的平面区域的面积为（ ）

answerB

当 $x\leqslant 0$ 时，上界为 $y=3x+1$，下界为 $y=x-1$，两直线交于 $(-1,-2)$，并在 $x=0$ 处分别取 1 和 -1. 这部分区域是底为 1、两端高为 0 和 2 的梯形，面积为 $\frac{0+2}{2}\cdot 1=1$.

当 $x\geqslant 0$ 时，上界为 $y=-3x+1$，与下界 $y=x-1$ 交于 $(\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$. 这部分区域与左侧合并后应直接按分段积分计算：

$$S=\int_{-1}^{0}\left[(3x+1)-(x-1)\right]\mathrm{d}x+\int_{0}^{\frac{1}{2}}\left[(-3x+1)-(x-1)\right]\mathrm{d}x=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

因此平面区域面积为 $\frac{3}{2}$，故选 B.

A. $\sqrt{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
D. 2

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\tan\frac{A+B}{2}=\sin C$，给出以下四个论断：

1. (1) $\tan A\cdot\cot B=1$；
2. (2) $0<\sin A+\sin B\leq\sqrt{2}$；
3. (3) $\sin^2 A+\cos^2 B=1$；
4. (4) $\cos^2 A+\cos^2 B=\sin^2 C$.

其中正确的是（ ）

answerB

在三角形中 $A+B=\pi-C$，所以

$\tan\frac{A+B}{2}=\cot\frac{C}{2}=\sin C=2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $\sin\frac{C}{2}$ 与 $\cos\frac{C}{2}$ 均为正，化简得 $2\sin^2\frac{C}{2}=1$，从而 $C=\frac{\pi}{2}$，即 $A+B=\frac{\pi}{2}$.

于是 $\sin A+\sin B=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=\sqrt{2}\cos\frac{A-B}{2}$. 由于 A，$B>0$，有 $0<\cos\frac{A-B}{2}\leqslant 1$，故 ② 正确. 又 $\cos B=\sin A$，所以 $\cos^2 A+\cos^2 B=\cos^2 A+\sin^2 A=1=\sin^2 C$，故 ④ 正确.

例如取 $A=\frac{\pi}{6}$，$B=\frac{\pi}{3}$，则 $C=\frac{\pi}{2}$，题设条件成立，但 $\tan A\cdot\cot B=\frac{1}{3}\neq 1$，且 $\sin^2 A+\cos^2 B=\frac{1}{2}\neq 1$，故 ①、③ 不正确. 因此选 B.

A. ① ③　　B. ② ④　　C. ① ④　　D. ② ③

12. 过三棱柱任意两个顶点的直线共15 条，其中异面直线有（ ）

answerD

三棱柱的顶点记为 A，B，C，A'，B'，C'. 任取两个顶点确定的直线共有 $\mathrm{C}_6^2=15$ 条，可分为三条侧棱、六条三角形底面的边和六条侧面的对角线三类.

以侧棱 AA' 为例，与它异面的直线为 BC、BC'、CB'、$B'C'$，共 4 条. 以底面边 AB 为例，与它异面的直线为 CA'、CB'、CC'、$A'C'$、$B'C'$，共 5 条. 以侧面上的对角线 AB' 为例，与它异面的直线为 BC、BC'、CA'、CC'、$A'C'$，共 5 条. 其余同类直线由三棱柱的对称性得到相同数量. 因而把每一对异面直线计算两次，异面直线对数为

$\frac{3\times 4+6\times 5+6\times 5}{2}=36$. 故选 D.

A. 18 对　　B. 24 对
C. 30 对　　D. 36 对

填空题

13. 若正整数 m 满足 $10^{m-1}<2^{512}<10^m$，则 $m=$_____.（$\lg 2\approx 0.3010$）

answer155

对不等式取常用对数，得 $m-1<512\lg 2<m$. 由 $\lg 2\approx 0.3010$，有 $512\lg 2\approx 154.112$，所以 $m-1<154.112<m$. 因为 m 为正整数，故 $m=155$.

14. $\left(2x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^9$ 的展开式中，常数项为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

answer672

展开式的通项为 $\mathrm{C}_9^k(2x)^{9-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k$，其中 $k=0$，1，…，9. 其 x 的指数为 $9-k-\frac{k}{2}=9-\frac{3k}{2}$. 要得到常数项，须有 $9-\frac{3k}{2}=0$，故 $k=6$. 常数项为

$\mathrm{C}_9^6 2^3(-1)^6=84\times 8=672$.

15. $\triangle ABC$ 的外接圆的圆心为 O，两条边上的高的交点为 H，$\overrightarrow{OH}=m(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$，则实数 $m=$ underline{hspace{2.5em}}.

answer1

以 O 为原点，记 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{OC}=\mathbf{c}$. 因为 A，B，C 在以 O 为圆心的圆上，所以 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{c}|$. 令 $\mathbf{h}=\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$，取点 H_0 使 $\overrightarrow{OH_0}=\mathbf{h}$. 则

$\overrightarrow{AH_0}=\mathbf{h}-\mathbf{a}=\mathbf{b}+\mathbf{c}$，$\overrightarrow{BC}=\mathbf{c}-\mathbf{b}$，从而 $\overrightarrow{AH_0}\cdot\overrightarrow{BC}=|\mathbf{c}|^2-|\mathbf{b}|^2=0$. 同理可得 $BH_0\perp AC$，所以点 H_0 是三角形的垂心，即 $H_0=H$，从而

$\overrightarrow{OH}=\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$.

因此 $(m-1)\mathbf{h}=\mathbf{0}$. 当 $\mathbf{h}\neq\mathbf{0}$（即 ABC 不是等边三角形）时，$m=1$，故按题目预期答案填 1. 若 ABC 为等边三角形，则 $\mathbf{h}=\mathbf{0}$，题设等式对任意 m 都成立；题面未排除这一特殊情形.

16. 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，过对角线 BD' 的一个平面交 AA' 于 E，交 CC' 于 F，则：

1. (1) 四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形；
2. (2) 四边形 $BFD'E$ 有可能是正方形；
3. (3) 四边形 $BFD'E$ 在底面 $ABCD$ 内的投影一定是正方形；
4. (4) 平面 $BFD'E$ 有可能垂直于平面 $BB'D$.

以上结论正确的为 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的编号）

answer①③④

设正方体棱长为 a，取坐标

$A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$C(a,a,0)$，$D(0,a,0)$，$A'(0,0,a)$，$D'(0,a,a)$. 设 $E=(0,0,ta)$，其中 $0\leqslant t\leqslant 1$. 过 B，D'，E 的平面方程可写为

$tx+ty-y+z-ta=0$. 令 $x=y=a$，得到 $F=(a,a,(1-t)a)$.

于是 $\overrightarrow{BF}=(0,a,(1-t)a)=\overrightarrow{ED'}$，且 $\overrightarrow{FD'}=(-a,0,ta)=\overrightarrow{BE}$，所以四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形，① 正确. 它在底面 $ABCD$ 上的投影四个顶点为 B，C，D，A，故投影一定是正方形，③ 正确.

相邻两边的内积为 $\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{FD'}=a^2t(1-t)$. 若平行四边形为正方形，须有 $t=0$ 或 $t=1$，但此时两邻边长度分别为 a 与 $a\sqrt{2}$，不相等，所以 ② 不正确.

平面 $BFD'E$ 的一个法向量可取 $(t,t-1,1)$，平面 $BB'D$ 的一个法向量可取 $(1,1,0)$. 当 $t=\frac{1}{2}$ 时两法向量的内积为 0，故此时两平面垂直，④ 正确. 所以正确结论为 ①、③、④.

解答题

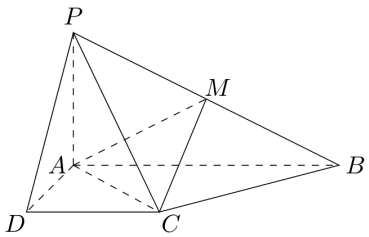
17. 设函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)$（$-\pi<\varphi<0$），$y=f(x)$ 图象的一条对称轴是直线 $x=\frac{\pi}{8}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为直角梯形，$AB\parallel DC$，$\angle DAB=90°$，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AD=DC=\frac{1}{2}AB=1$，M 是 PB 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和 $S_n > 0$（$n = 1$，2，…）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 9 粒种子分种在 3 个坑内，每坑 3 粒. 每粒种子发芽的概率为 0.5，若一个坑内至少有 1 粒种子发芽，则这个坑不需要补种，若一个坑里的种子都没发芽，则这个坑需要补种，假定每个坑至多补种一次. 每补种 1 个坑需 10 元，用 ξ 表示补种费用. 写出 ξ 的分布列并求 ξ 的数学期望.（精确到 0.01）

【解析】
一个坑内的 3 粒种子都不发芽的概率为 $(1-0.5)^3 = \frac{1}{8}$，一个坑需要补种的概率为 $\frac{1}{8}$，不需要补种的概率为 $\frac{7}{8}$.
设需要补种的坑数为 Y，则 Y 服从参数为 3，$\frac{1}{8}$ 的二项分布，且 $\xi = 10Y$. 因此

$P(\xi = 10k) = \mathrm{C}_3^k\left(\frac{1}{8}\right)^k\left(\frac{7}{8}\right)^{3-k}$，（$k = 0, 1, 2, 3$）.

故 ξ 的分布列为

ξ & 0 & 10 & 20 & 30 \\
hline
P & $\frac{343}{512}$ & $\frac{147}{512}$ & $\frac{21}{512}$ & $\frac{1}{512}$

于是

$$E(\xi) = 10E(Y) = 10 \cdot 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{15}{4} = 3.75 \text{ 元}$$

所以 ξ 的数学期望为 3.75 元.

21. 已知椭圆的中心为坐标原点 O，焦点在 x 轴上，斜率为 1 且过椭圆右焦点 F 的直线交椭圆于 A，B 两点，$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 与 $\mathbf{a} = (3, -1)$ 共线.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22.

1. (1)

【解析】
1. （1）